UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Obligatorisk innlevering 1/3 i emnet MAT111, høsten 2026

Innleveringsfrist: Fredag 25. september 2026, kl. 23:59

Besvarelsen leveres elektronisk på MittUiB som én PDF-fil. Man kan godt levere besvarelsen før fristen. Dersom man ikke klarer å levere elektronisk, må man informere studieadministrasjonen (`studieveileder@math.uib.no`).

Alle tre obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og man har kun én innleveringsmulighet for hver innlevering.

Alle oppgaver skal løses kun ved hjelp av enkel kalkulator, uten bruk av grafiske hjelpemidler eller andre digitale verktøy, inkludert kunstig intelligens. Direkte avskrift fra hverandre er ikke tillatt, men det er tillatt og anbefalt å diskutere oppgavene.

Ved sykdom leveres legeattest sammen med det man har fått til av oppgaven innen fristen, på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=21330096. Legeattesten skal stadfeste sykdomsperiode ved datoer og oppgi i hvor stor grad man har vært syk (i prosent). Dette vil bli tatt hensyn til ved vurderingen.

Oppgavesettet er på 5 sider (med oppgavene 1-8) og består av 31 deloppgaver som alle teller likt ved vurderingen (eksempelvis teller Oppgave 1(a) like mye som hele Oppgave 7). Alle svar skal begrunnes, men begrunnelsene skal være korte. Det må være med nok mellomregning til at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

En $(*)$ markerer at oppgaven er hakket vanskeligere enn de andre.

Oppgave 1 (Uke 34)

I denne oppgaven betrakter vi komplekse tall og i står for den *imaginære enheten*.

(a) Skriv det komplekse tallet $w = -\sqrt{3} - 3i$ på polarform og avmerk det i det komplekse plan.

(b) Regn ut w^{15} (der w er som i (a)), dvs. skriv på formen $a + bi$.

(c) Regn ut (dvs. skriv på formen $a + bi$):

$$\text{(i)}\ \ (i+5)\cdot\overline{(1+3i)}, \qquad\qquad \text{(ii)}\ \ \frac{2i}{3+4i} - i$$

(d) Finn alle (komplekse) løsninger på ligningen

$$z^3 - 2i = 0.$$

(e) Finn faktoriseringen av polynomet $P(z) = z^4 - 3z^3 + 2z^2 + 2z - 4$ i lineære faktorer over $\mathbb{C}$ og i lineære og kvadratiske faktorer over $\mathbb{R}$. (Hint: sett inn $z = -1$ og $z = 2$ i polynomet.)

(f) Tegn inn i det komplekse plan alle $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ som oppfyller ligningen

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = 1.$$

(Husk å begrunne svaret.)

Oppgave 2 (Uke 34)

(a) For ethvert positivt heltall n er $n!$ (kalt "n-fakultet") definert til å være

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n.$$

Bruk matematisk induksjon til å vise at

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!} \tag{1}$$

for alle positive heltall[1]. (Hint: merk at $(n+1)! = n!(n+1)$.)

(b) Bruk matematisk induksjon til å vise at

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

for alle heltall $n \geq 2$.

Oppgave 3 (Uke 35)

Bruk den *formelle definisjonen av grenseverdi* ("ϵ-δ-definisjonen") til å vise følgende grenser:

(a)

$$\lim_{x \to -1} (3x + 5) = 2,$$

(b)

$$\lim_{x \to -2} \left(x^3 + 4x^2 + 4x - 1\right) = -1,$$

(c)

$$\lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = 1.$$

[1] Med "summenotasjon", som vi kommer til å lære i §5.1, kan venstre side i formelen (**??**) skrives som $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$.

Oppgave 4 (Uke 35)

Finn grenseverdiene dersom de eksisterer, eventuelt begrunn at de ikke eksisterer, inkludert tilfellene der de er ∞ eller $-\infty$. (Du trenger ikke bruke den formelle definisjonen, men kan vise til resultater om grenser.)

(a)
$$\lim_{x\to -2} \frac{x^2+7x+10}{x^2+3x+2},$$

(b)
$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2+7x+10}{x^2+3x+2},$$

(c)
$$\lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}},$$

(d)
$$\lim_{x\to -\infty} \frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}},$$

(e)
$$\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

(f)
$$\lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Oppgave 5 (Uke 36)

Betrakt funksjonen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gitt ved $f(x) = 4x^3 - 2x^2 - 4x - 2$ og den rette linjen ℓ i planet gitt ved $y = 4x - 1$. **(Vi minner igjen om at oppgavene skal løses uten bruk av grafiske hjelpemidler.)**

(a) Finn alle punkter der tangentlinjen til grafen til f er parallell med linjen ℓ. Finn også ligningene til tangentlinjene i disse punktene.

(b) Begrunn at grafen til f skjærer linjen ℓ minst tre ganger, som forekommer for x-verdier innenfor hvert av intervallene $(-2,-1)$, $(-1,0)$ og $(1,2)$.

(c) Skjærer grafen til f linjen ℓ i flere enn de tre punktene nevnt i (b)?

Oppgave 6 (ab: Uke 36, cde: Uke 38)

Betrakt funksjonen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} -1 + x + 4x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right), & \text{når } x \neq 0 \\ -1, & \text{når } x = 0. \end{cases}$$

(Du vil få bruk for svaret fra Oppgave 3(f) ovenfor.)

(a) Avgjør om f er kontinuerlig i $x = 0$.
(b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 0$ og finn i så tilfelle $f'(0)$. (Hint: her må du bruke definisjonen av den deriverte.)
(c) Finn den deriverte f' for $x \neq 0$.
(d) Avgjør om den deriverte f' er kontinuerlig i 0.
(e) Er f dobbeltderiverbar i 0?

Oppgave 7* (Uke 36)

Bruk definisjonen av kontinuitet og den *formelle definisjonen av grenseverdi* ("ϵ-δ-definisjonen") til å vise følgende:

La $f : I \to \mathbb{R}$ være en funksjon, der $I \subset \mathbb{R}$ er et åpent intervall. Dersom f er kontinuerlig i $a \in I$ og $f(a) \neq 0$, da finnes en omegn om a slik at $f(x)$ har samme fortegn som $f(a)$ for alle x i denne omegnen.

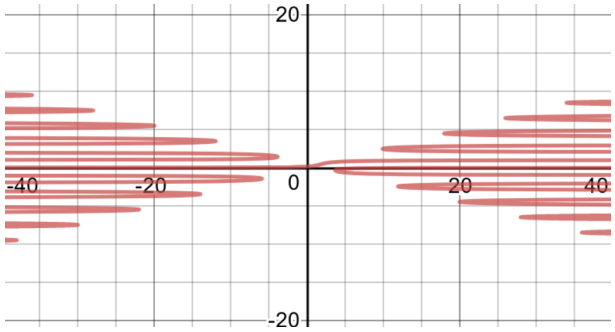
(Merk at det antas at f kun er kontinuerlig i punktet a, ikke i en *omegn* om a.)

Oppgave 8 (Uke 38)

Ligningen

$$(x - 1)\sin(\pi y) = 4y - 1$$

definerer en kurve i planet, skissert i figuren nedenunder:



(Vi minner om at oppgavene skal løses uten bruk av grafiske hjelpemidler.)

(a) Bruk implisitt derivasjon til å finne $\frac{dy}{dx}$ uttrykt ved x og y.
(b) Vis at kurven går gjennom punktet $(1, \frac{1}{4})$ og finn ligningen til tangentlinjen til kurven i punktet.
(c) Finn alle punkter på kurven der tangentlinjen er horisontal.
(d) Finn alle skjæringspunktene til kurven med x-aksen.
(e) Vis at kurven skjærer y-aksen i *nøyaktig ett* punkt og at dette punktet ligger mellom $(0, 0)$ og $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. (Du skal ikke finne punktet.)

LYKKE TIL!

Andreas Leopold Knutsen